Profesor CRISTIAN
ORLANDO GARCIA

Proyecto Propiedades R.M

Análisis sobre la variación de precios de propiedades
en la Región Metropolitana

Brad Bayuelo
Gaspar Castillo
Joaquín Donoso
Alonso Neira

CONTEXTO:
El mercado de viviendas de la RM de Chile

- Se desea estudiar cómo varían los precios de una propiedad según distintos factores y sectores de la RM.

- El objetivo es identificar qué factores influyen más en el precio final, y cómo esa influencia cambia entre sectores.

Listado de Datos 1

Los datos en la tabla corresponden a un extracto de las comunas, junto con su precio por m², siendo las 5 más caras y las 5 más baratas.

Informe: Precio por m² según comuna

¿Cómo influye la comuna en el precio respecto al tamaño del área total?

Análisis

Al dividir el precio por el área total se comparan comunas con terrenos de distinto tamaño. Las cinco comunas más caras por metro cuadrado son Vitacura, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea y Ñuñoa, todas del sector Oriente; las más baratas rondan los 640 a 670 mil CLP por m² (El Monte, Tiltil, San José de Maipo, San Ramón y Melipilla).

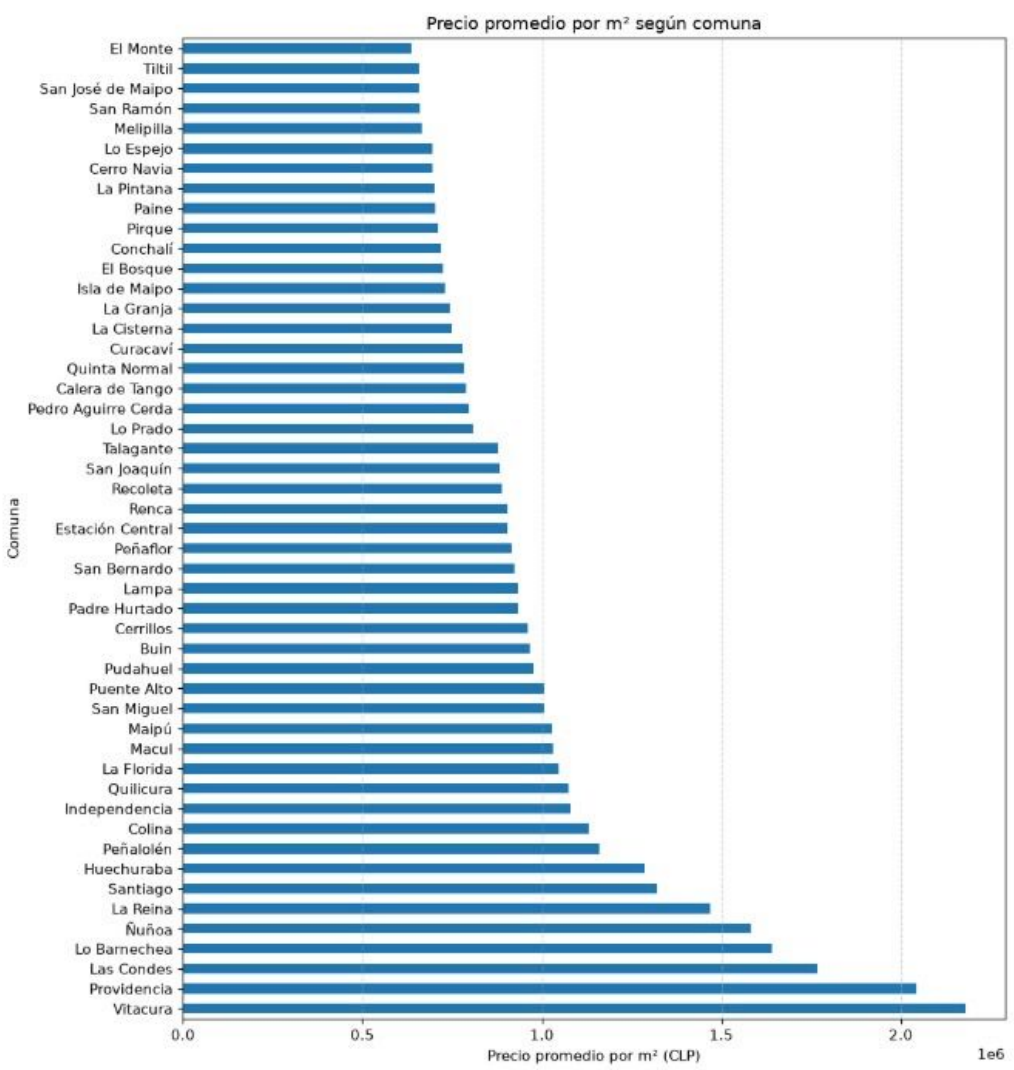
Si comparas este gráfico con el de precio por comuna y sector, puedes ver si el precio alto de una comuna se debe a su ubicación o simplemente a que sus propiedades son más grandes.

Datos de apoyo

Grupo	Comuna	Precio por m² (CLP)
Más caras	Vitacura	$ 2.181.320
Más caras	Providencia	$ 2.044.881
Más caras	Las Condes	$ 1.766.336
Más caras	Lo Barnechea	$ 1.639.806
Más caras	Ñuñoa	$ 1.581.137
Más baratas	El Monte	$ 636.917
Más baratas	Tiltil	$ 656.485
Más baratas	San José de Maipo	$ 658.460
Más baratas	San Ramón	$ 659.240
Más baratas	Melipilla	$ 666.446

Gráfico de Barras:

El gráfico muestra el precio promedio por m² de una vivienda en cada comuna de la Región Metropolitana, ordenado desde menor a mayor precio.



Listado de Datos 2

Los datos en la tabla muestran el promedio de precio por rango de estacionamientos, según su rango de estacionamientos (0, 1-2, 3-4, 5), en cada Sector.

Análisis

En algunos sectores, las propiedades con 5 o más estacionamientos llegan a casi el doble del precio de las que no tienen." por "En varios sectores (Centro, Suroriente y Norte), las propiedades con 5 o más estacionamientos cuestan casi el doble o más que las que no tienen.

En el sector Oriente el aumento es más moderado en términos relativos (de unos 586 a unos 746 millones entre "0" y "5+"), porque sus precios base ya son muy altos.

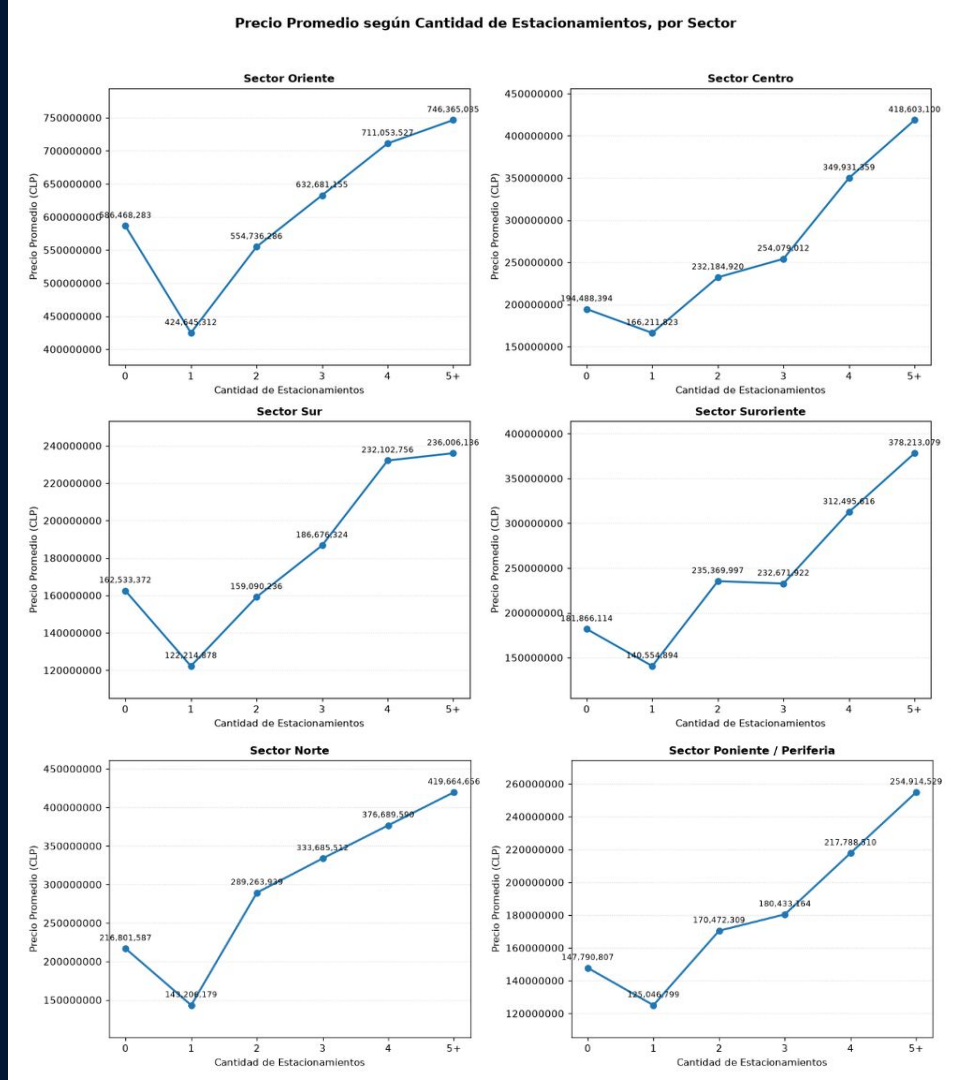
La categoría "0" no sigue el patrón porque mezcla propiedades sin estacionamiento con propiedades donde el dato no fue reportado (los nulos se reemplazaron por 0). Además, más estacionamientos suelen ir de la mano con más dormitorios y más área.

Datos de apoyo

Sector	0 est.	1-2 est.	3-4 est.	5+ est.
Oriente	$ 586.468.283	$ 523.222.372	$ 661.555.187	$ 746.365.035
Centro	$ 194.488.394	$ 193.072.298	$ 287.627.333	$ 418.603.100
Sur	$ 162.533.372	$ 137.372.777	$ 201.818.468	$ 236.006.136
Suroriente	$ 181.866.114	$ 191.617.449	$ 255.523.411	$ 378.213.079
Norte	$ 216.801.587	$ 229.942.018	$ 345.263.533	$ 419.664.656
Poniente / Periferia	$ 147.790.807	$ 145.385.833	$ 188.780.728	$ 254.914.529

Gráficos de Líneas:

Los datos muestran cómo cambia el Precio Promedio de una propiedad según la Cantidad de Estacionamientos, agrupados por Sector.



Listado de Datos 3

Los datos presentes en la tabla nos indican el valor promedio y la mediana de las propiedades dependiendo el sector en el que se encuentran, también se indica la cantidad de propiedades que se encuentran disponibles a la venta en el

Informe: Precio por comuna y sector

¿Qué comunas tienen el costo de vivienda más elevado?

Análisis

La comuna es la variable que más mueve el precio. Hay comunas donde el promedio ronda las 2.000 a 2.600 UF (La Pintana, San Ramón) y otras donde llega a 16.800 a 20.200 UF (Las Condes, Providencia, Lo Barnechea).

El sector Oriente promedia alrededor de 16.400 UF, entre 2,4 y 3,9 veces el promedio de cada uno de los demás sectores.

Datos de apoyo

Sector	Promedio (UF)	Mediana (UF)	Propiedades
Oriente	16.422	15.250	1.731
Centro	5.759	4.860	400
Sur	4.360	3.548	791
Suroriente	5.614	4.573	1.609
Norte	6.888	5.266	1.231
Poniente / Periferia	4.230	3.800	1.573

Grafico de dispersión:

Aquí podemos apreciar la variación en la densidad de los precios entre comunas.

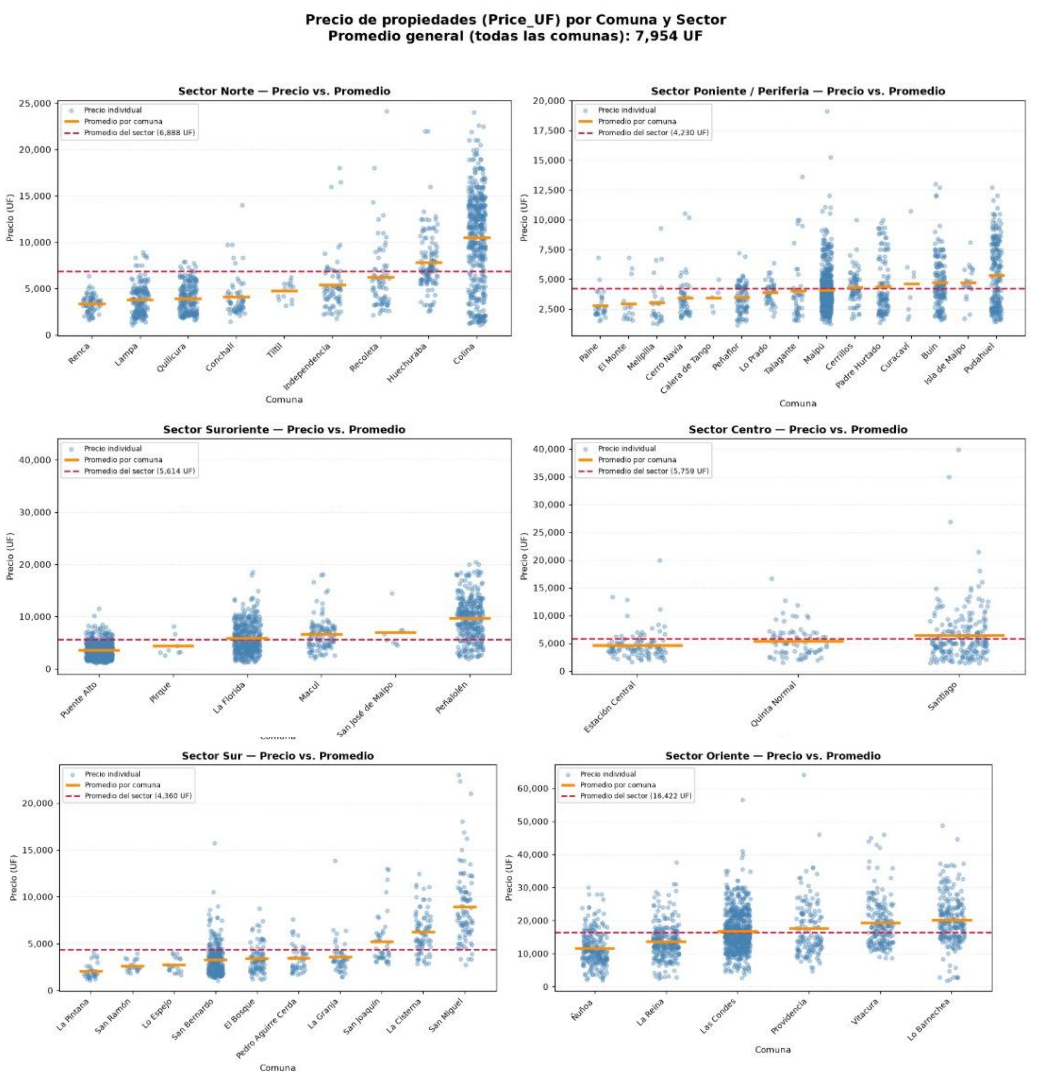
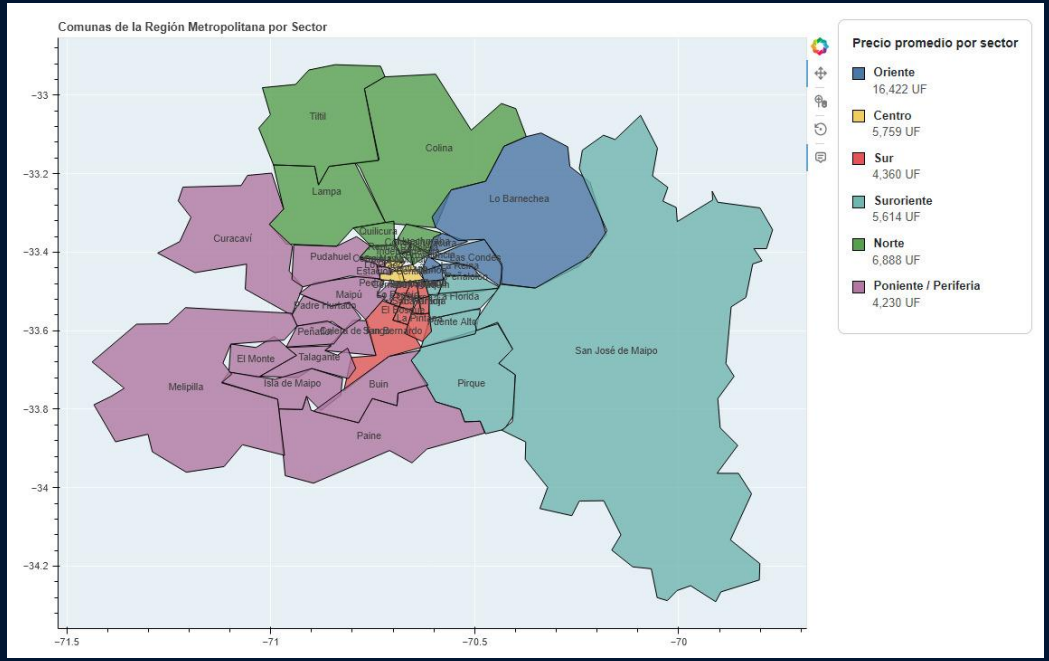


Grafico interactivo De las zonas

En este gráfico podemos visualizar de manera libre todas las zonas que se encuentran disponibles en el dataset, se pueden ver los precios promedio por zona y la cantidad de propiedades disponibles en esta, al pasar el mouse sobre encima.



Datos de apoyo

Grupo	Comuna	Precio promedio (UF)
Más caras	Lo Barnechea	20.186
Más caras	Vitacura	19.294
Más caras	Providencia	17.543
Más caras	Las Condes	16.811
Más caras	La Reina	13.723
Más baratas	La Pintana	2.084
Más baratas	San Ramón	2.631
Más baratas	Lo Espejo	2.724
Más baratas	Paine	2.794
Más baratas	El Monte	2.938

Los Datos de los listados y gráficos se envían desde las vistas de Django a las plantillas HTML.

```python
def informe(request, numero):
    datos = INFORMES.get(numero)
    if datos is None:
        raise Http404("Informe no encontrado")
    columnas, filas = tabla_informe(numero)
    contexto = {"datos": datos, "columnas": columnas, "filas": filas}
    return render(request, "analisis/informe.html", contexto)
```

analisis > templates > analisis > informe.html > ...

```html
{% extends 'analisis/base.html' %}
{% block titulo %}Informe: {{ datos.titulo }}{% endblock %}
{% block contenido %}
<h1 class="h3 mb-2">Informe: {{ datos.titulo }}</h1>
<p class="text-muted">{{ datos.pregunta }}</p>

<div class="card shadow-sm mb-4">
  <div class="card-body">
    <h2 class="h5">Análisis</h2>
    {% for parrafo in datos.analisis %}
    <p class="mb-2">{{ parrafo }}</p>
    {% endfor %}
  </div>
</div>

<h2 class="h5">Datos de apoyo</h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-bordered bg-white">
    <thead>
      <tr>
        {% for columna in columnas %}
        <th scope="col">{{ columna }}</th>
        {% endfor %}
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for fila in filas %}
      <tr>
        {% for celda in fila %}
        <td>{{ celda }}</td>
        {% endfor %}
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
</div>

<p class="small text-muted">
  Fuente: dataset "Precios Casas RM" (Kaggle, marzo de 2023), después de la limpieza de nulos y outliers.
</p>
<a class="btn btn-outline-primary" href="{% url datos.grafico %}">Ver gráfico</a>
{% endblock %}
```

Cada gráfico y tablas de datos se generan en views.py, para luego ser enviados a las plantillas HTML.

Conclusión

Para finalizar, la mayoría de nuestros hallazgos eran esperables.

Encontramos que, en general, lo que más afecta el precio de una propiedad es su ubicación.

La mayor limitación fue la limpieza de datos, que se observa más claramente al observar los gráficos de estacionamientos.

Bibliografia:

Mapa Comunas: fcortes.(s. f.). Chile-GeoJSON: comunas.geojson [Archivo GeoJSON]. GitHub. https://github.com/fcortes/Chile-GeoJSON/blob/master/comunas.geojson

Dataset: Luisfelipetn.(2023).Valor casas usadas Chile RM 08/03/2023 [Conjunto de datos].https://www.kaggle.com/datasets/luisfelipetn/valor-casas-usadas-chile-rm-08032023/data?select=2023-03-08+Precios+Casas+RM.csv